

TRÄFF 2 AV 5

PWM & RGB

Modul 2: **analogWrite** & färgblandning

TRE KANALER, ALLA FÄRGER

Alla färger, av bara tre.



Skärmen ni tittar på just nu har **miljoner pixlar**, och varje pixel är bara en röd, en grön och en blå punkt. Idag programmerar vi **er egen pixel**.

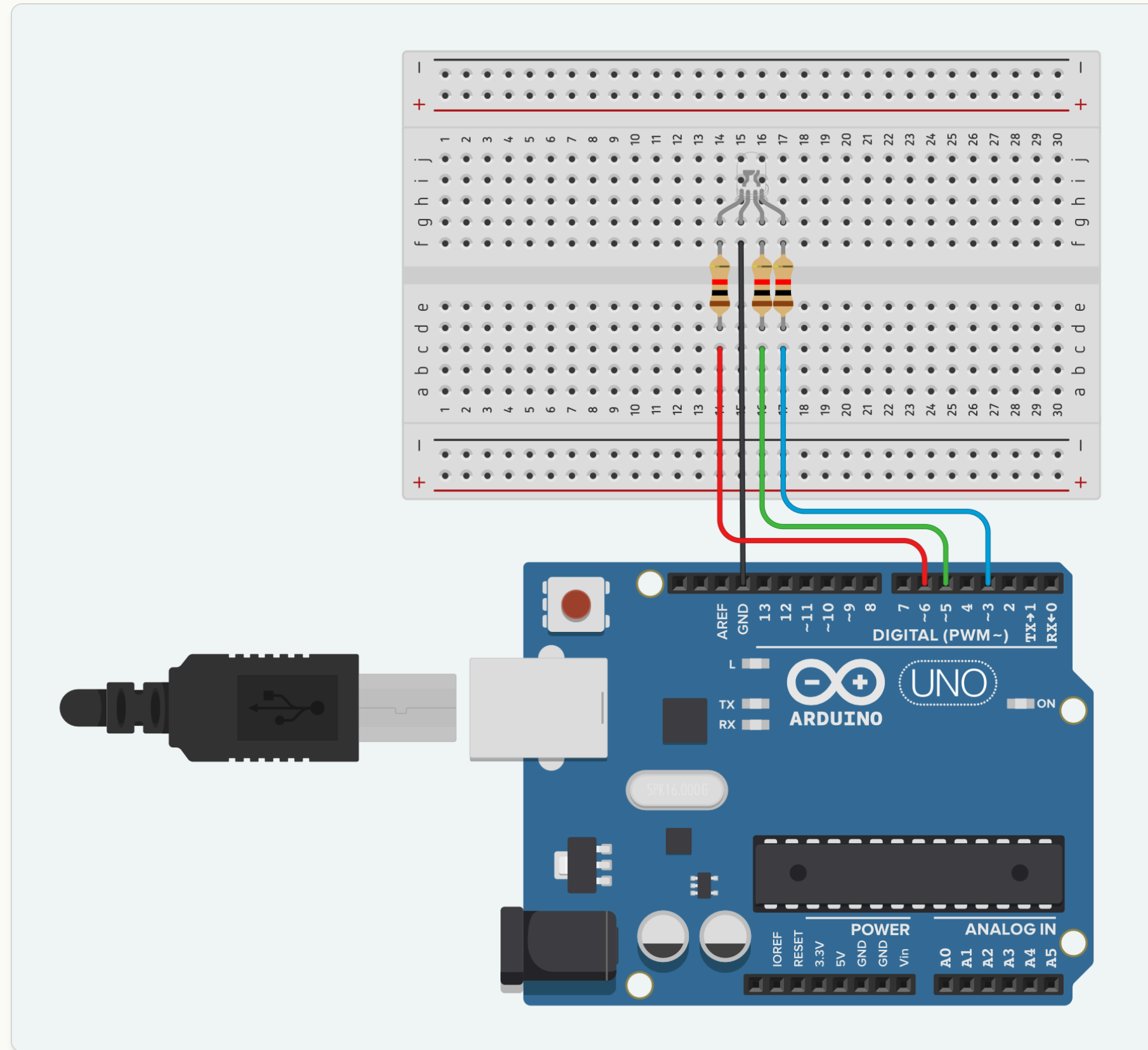
VIKTIGT — RGB-LED:EN

Common Cathode. 4 ben i rad.

Ordning från platta sidan: Röd • **Katod** • Grön • Blå

Katoden är **längst**, sitter **andra från platta sidan**, och går till **GND**.

Koppla RGB-LED:en.



R → D6 • G → D5 • B → D3 • katod → GND • varje färg via egen 220 Ω.

Gör detta först: dra en kabel från Arduinons GND till **minus-skenan** på breadboarden. Då har alla komponenter en minus-väg.

NYTT KOMMANDO • MELLAN AV OCH PÅ

`analogWrite` .

`digitalWrite` kunde bara två saker: `HIGH` eller `LOW`.

`analogWrite` tar ett tal från `0` till `255`. Allt däremellan = `PWM`.

```
const int ledR = 6, ledG = 5, ledB = 3;
```

```
analogWrite(ledR, 200); // röd hög
```

```
analogWrite(ledG, 0); // grön av
```

```
analogWrite(ledB, 200); // blå hög → lila
```

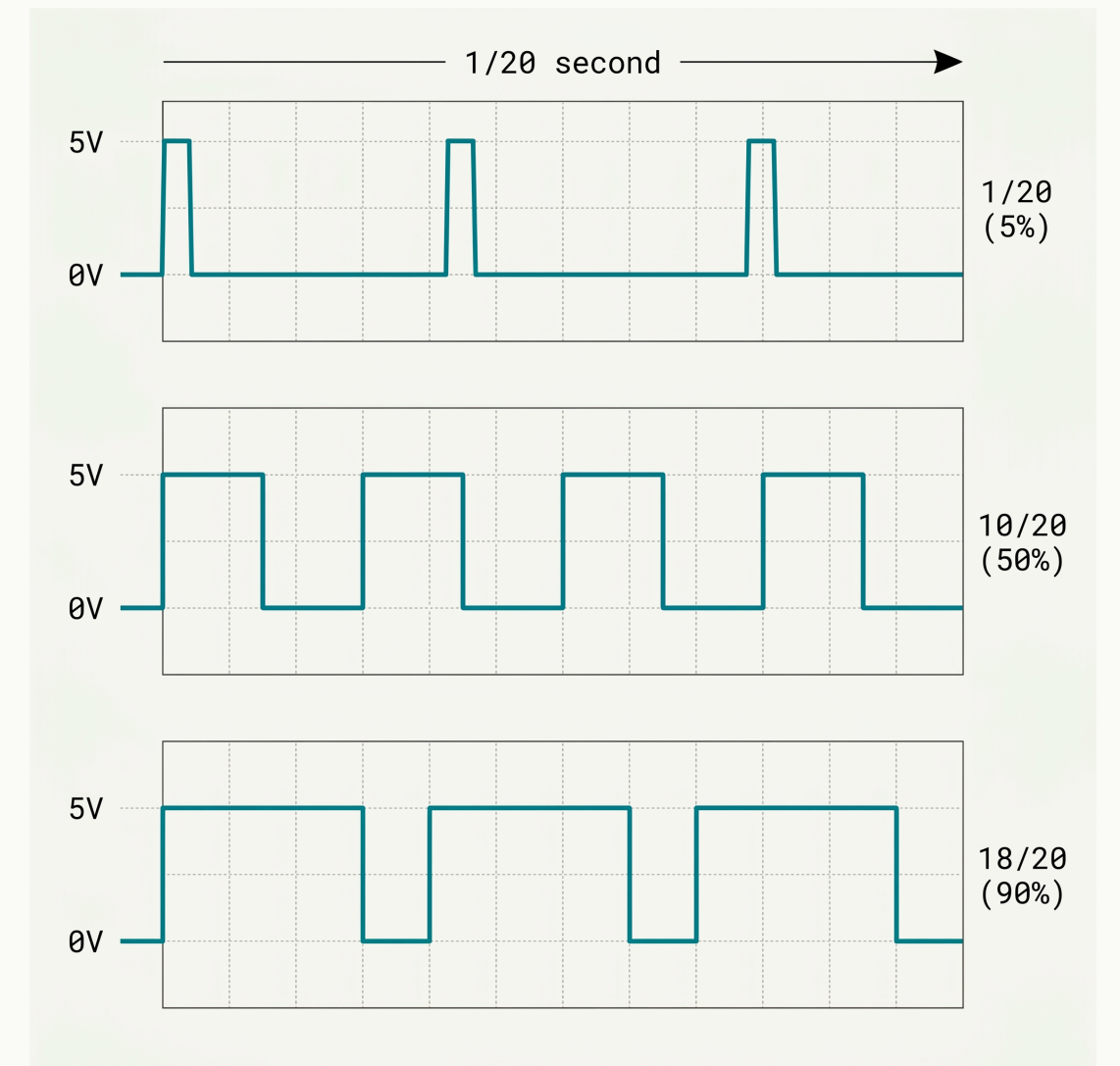
P W M

Duty cycle.

0 → alltid LOW → släckt

128 → 50 % PÅ-tid → halvstyrka

255 → alltid HIGH → full styrka



ÖVNING

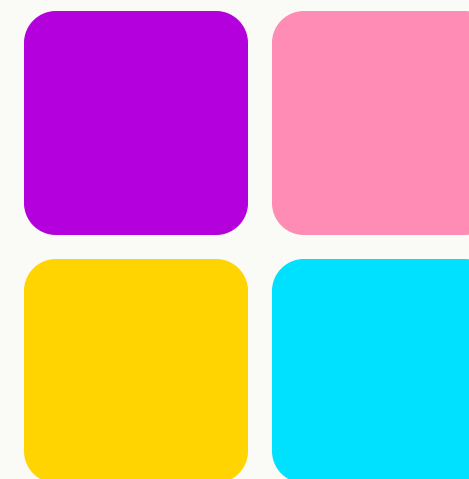
Hitta färgen.

Experimentera med värden **0–255** på varje kanal. Ladda upp, titta, justera.

- **Lila** — röd + blå, ingen grön
- **Gammelrosa** — mycket röd, lagom blå, lite grön
- **Skolgul** — full röd, lagom grön, ingen blå
- **Cyan** — ingen röd, full grön + blå

STRATEGI

Prova flera kombinationer — färgerna är ofta överraskande.



EFTER TRÄFF 2

Ni har en pixel.



Ni kan blanda *alla färger* ur tre kanaler, och ni har lärt Arduinon att leverera något *mellan* helt av och helt på.

Nästa gång: vi läser av världen och svarar. Knapp + buzzer.